

1. Une batterie de voiture **12V** stockée chez le commerçant a-t-elle une énergie **E** ? Une tension **U** ? Un courant **I** ? Une puissance **P** ?
Est-ce cohérent avec la définition de la puissance instantanée ?

Oui, c'est une réserve d'énergie ce qui fait son prix. Elle a une tension à ses bornes de **U = +12V**. Elle est à vide, non connectée à une charge, donc elle ne délivre pas de courant **I = 0**. Par conséquent, sa puissance **P = U.I** est nulle.

Mathématiquement, si **E = Cste** **P = dE/dt = 0**.

2. Le courant **i_L(t)** dans une bobine d'inductance **L** mesuré au multimètre en position DC vaut **I=2A** continu. **Calculez** la tension **u_L(t)** aux bornes de cette bobine considérée parfaite. Que vaut la puissance électrique absorbée par cette bobine ? Cette bobine chauffe-t-elle ? Une bobine réelle chaufferait, pourquoi ?

Si **i(t) = I = Cste**, **u(t) = 0** **p(t) = u(t)*i(t) = 0**

Non elle ne chauffe pas, une bobine réelle chaufferait car elle dissiperait de l'effet Joule dans sa résistance **r**.

3. La tension aux bornes d'un condensateur **C** considéré parfait est de la forme **u_C(t) = U . cos(ωt)** . Quelle est l'expression du courant **i_C(t)** ?

$$i_C(t) = C \cdot \frac{dU \cos(\omega t)}{dt} = -C U \omega \sin(\omega t)$$

4. Le courant mesuré dans un condensateur vaut **0A**. Ce condensateur peut-il avoir une tension continue à ses bornes ? Quel est donc son état ?

S'il est chargé, il a une tension à ses bornes mais ne délivre aucun courant.

5. Calculez la valeur moyenne $\langle u \rangle$ d'un signal carré 0V / E de fréquence **f** et de rapport cyclique **$\alpha(\%)$** par la méthode des aires et par intégration.

Méthode des aires : $U_{\text{moy}} = (E * \alpha T) / T = \alpha \cdot E$

Par intégration :

$$U_{\text{moy}} = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T u(t) dt = \frac{1}{T} \cdot \int_0^{\alpha T} E dt = \frac{1}{T} (E \alpha T - 0) = \alpha E$$

6. Calculez la valeur moyenne $\langle u \rangle$ d'un signal +E / -E de fréquence **f** et de rapport cyclique **$\alpha(\%)$** par la méthode des aires et par intégration.

Méthode des aires : $U_{\text{moy}} = (E \alpha T - E(T - \alpha T)) / T = E \alpha - E(1 - \alpha) = E(2\alpha - 1)$

$$U_{\text{moy}} = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T u(t) dt = \frac{1}{T} \cdot \int_0^{\alpha T} E dt - \frac{1}{T} \cdot \int_{\alpha T}^T E dt = \frac{1}{T} (E \alpha T - (ET - E \alpha T)) = 2 \alpha E - E = E(2 \alpha - 1)$$

7. Calculez la valeur efficace U_{eff} d'une tension sinusoïdale $u_1(t)$ d'amplitude U_{max} et de fréquence **F**.

$$U_{\text{eff}}^2 = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T (U_{\text{max}}^2 \sin^2(wt)) dt = \frac{U_{\text{max}}^2}{T} \cdot \int_0^T \left(\frac{1 - 2 \cos(2wt)}{2} \right) dt = \frac{U_{\text{max}}^2}{(2T)} \int_0^T (1 - 2 \cos(2wt)) dt = \frac{U_{\text{max}}^2}{(2T)} \left(T - \frac{2}{w} \sin(2wT) - 0 - 0 \right)$$

$$U_{\text{eff}}^2 = \frac{U_{\text{max}}^2}{(2T)} \left(T - \frac{2}{w} \sin(2\pi) \right) = \frac{U_{\text{max}}^2}{(2T)} T = \frac{U_{\text{max}}^2}{2} \quad \text{donc } U_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}} \quad U_{\text{eff}}^2 = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T u^2(t) dt$$

```

2  """Détermination de la valeur moyenne et efficace d'une tension périodique"""
3  def Rectangles(f,a,b,n):
4      # Estimation de l'intégrale de f sur [a,b]
5      # Entrée: fonction f, a,b (float) intervalle, n (int) pas
6      # Sortie: s (float)
7      s = 0.0
8      h = (b-a)/n
9      for i in range(n):
10         x = a + i * h
11         s = s + h*f(x)
12     return s
13
14 from numpy import sin,sqrt,pi
15
16 def U(t): # sinus d'amplitude 230V F=50Hz
17     return 230*sqrt(2)*sin(2*pi*50*t)
18
19 def U2(t): # U au carré
20     return (230*sqrt(2)*sin(2*pi*50*t))**2
21
22 Umoy = 50*Rectangles(U,0,1/50,1000)
23
24 print("\nValeur moyenne d'une tension sinusoïdale....",round(Umoy,6),"V")
25
26 Ueff = sqrt(50*Rectangles(U2,0,1/50,1000))
27
28 print("\nValeur efficace d'une tension sinusoïdale....",round(Ueff,4),"V")

```

Valeur moyenne d'une tension sinusoïdale.... 0.0 V

Valeur efficace d'une tension sinusoïdale.... 230.0 V

8. Le gyropode en position initiale (plateau horizontal) est balancé vers l'avant jusqu'à un angle α . La vitesse angulaire est relevée par une carte d'acquisition connectée au gyromètre du gyropode. La vitesse est nulle au départ, nulle à l'arrivée, maximale à mi-parcours et d'allure sinusoïdale. Les relevés indiquent une vitesse maximale de **0,5rad/s** au bout de **t= 0,8s**. **Déterminez l'angle α .**

$$v(t) = 0,5 \cdot \sin(\omega t) \text{ avec une période } T = 4 \cdot 0,8 = 3,2\text{s} \text{ soit } \omega = 2\pi/3,2 \text{ rad/s}$$

$$v(t) = 0,5 \cdot \sin(1,9635 \cdot t). \text{ Par intégration, } \alpha(t) = - (0,5/1,9635) \cdot \cos(1,9635 \cdot t) + CI \text{ tel que } \alpha = 0 \text{ à } t = 0.$$

$$0 = -(0,5/1,9635) \cdot \cos(1,9635 \cdot 0) + CI$$

$$0 = -(0,5/1,9635) + CI$$

$$CI = (0,5/1,9635)$$

$$\text{D'où } \alpha(t) = -(0,5/1,9635) \cdot \cos(1,9635 \cdot t) + (0,5/1,9635) \quad \alpha(t) = -(0,5/1,9635)(\cos(1,9635 \cdot t) - 1)$$

$$\text{A } t = 1,6\text{s}, \alpha(1,6) = -(0,5/1,9635)(\cos(1,9635 \cdot 1,6) - 1) = 0,5 \text{ rad soit } \mathbf{29,18^\circ}$$

